

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Тема: «Внедрение удалённой системы резервного копирования данных с применением алгоритмов сжатия, шифрования и системы логирования»

Цель проекта:

Организация отказоустойчивой, автоматизированной системы резервного копирования для корпоративной сети с использованием современных механизмов дедупликации, сжатия и шифрования данных.

Исходная инфраструктура и ограничения:

В рамках проекта рассматривалась действующая инфраструктура предприятия:

Инфраструктура: Центральный коммутатор, маршрутизатор MikroTik, 6 рабочих станций пользователей, подсистема видеонаблюдения (5 IP-камер, NVR).

Серверная часть: Выделенный файловый сервер (File) и сервер хранения резервных копий (Back).

Проблематика до модернизации: Резервное копирование производилось вручную и нерегулярно; отсутствовало шифрование канала передачи данных и хранилища; дисковое пространство расходовалось нерационально (дублирование одних и тех же файлов); не было верификации целостности бэкапов.

Реализованные технические решения:

Дисковая подсистема: Организация программного массива RAID 5 (mdadm) на сервере хранения для баланса между отказоустойчивостью (защита от выхода из строя 1 диска) и полезным объёмом.

Защита канала передачи: Настройка беспарольной авторизации по асимметричным SSH-ключам и защищённого монтирования источника данных через SSHFS.

Система бэкапа: Развёртывание BorgBackup с блочной дедупликацией, сквозным шифрованием репозитория (AES-256) и быстрым сжатием алгоритмом zstd.

Автоматизация и мониторинг: Разработка Bash-скрипта для регулярного выполнения бэкапов, проверки целостности (borg check), ведения логов и автоматического запуска по расписанию через планировщик cron.

Исследования оборудования и анализ сетевой инфраструктуры

Сеть предприятия построена по топологии «Звезда» с единым центром коммутации в серверном помещении. Несущая среда — структурированная кабельная система (СКС) на базе экранированной витой пары FTP Cat5e, обеспечивающая пропускную способность каналов до 1 Гбит/с.

Сетевой сегмент условно разделен на три функциональные зоны:

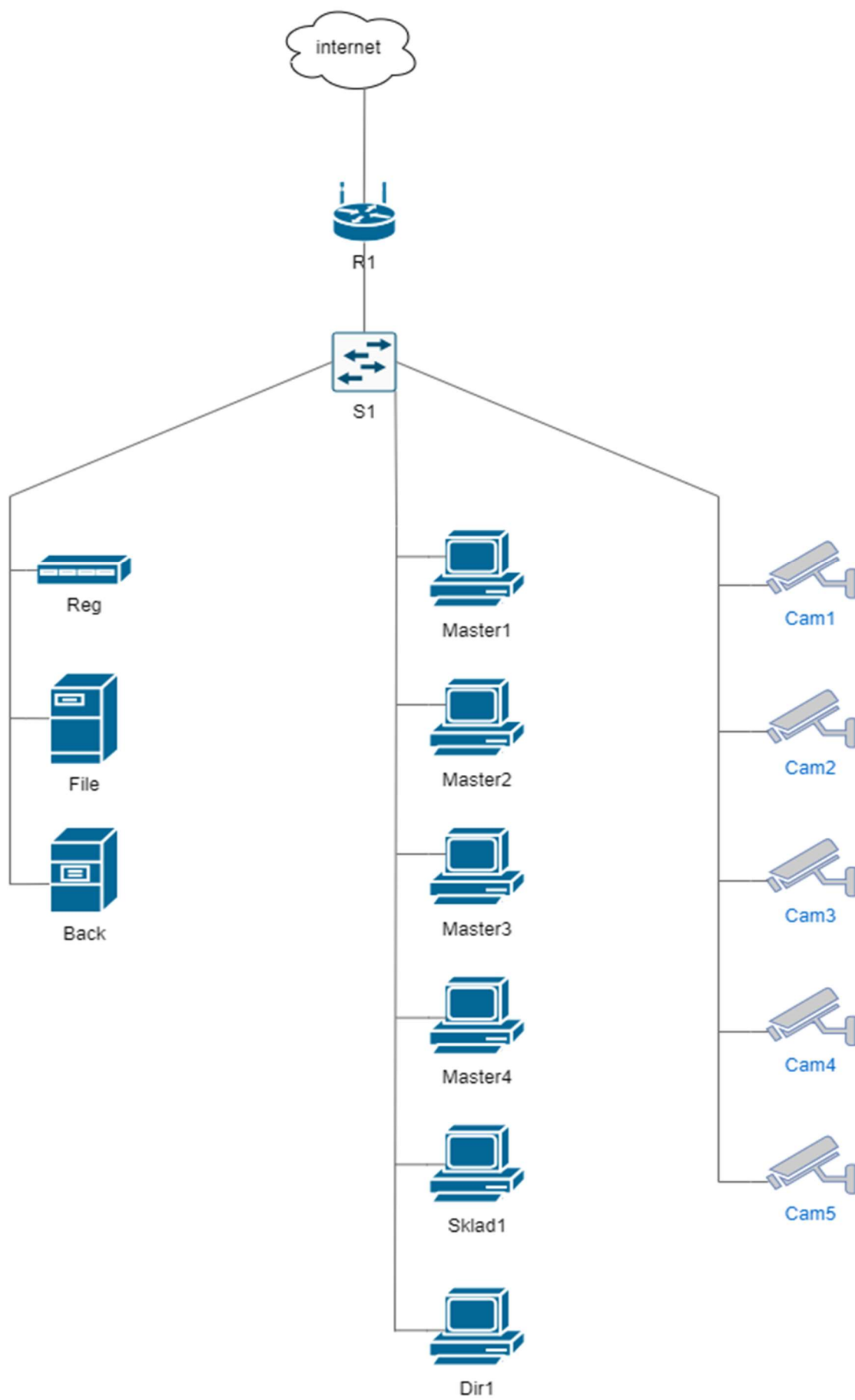
Пользовательский сегмент: 6 рабочих станций, подключенных к гигабитным портам коммутатора D-Link DWS-3160-24TC.

Сегмент видеонаблюдения: IP-видеорегистратор IPTRONIC NVR1680i и 5 IP-камер SVI-D453A (разрешение до 5 Мп, сжатие H.265+), подключенных с использованием PoE.

Серверный и сетевой периметр: Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 (отвечает за маршрутизацию, внешнее подключение и политику безопасности), основной файловый сервер («File») и сервер резервного копирования («Back»).

Технические характеристики оборудования:

Наименование оборудования	Характеристики	Кол-во, шт.
Рабочая станция	AMD Ryzen 5 4600G 2x8GB DDR4 TEAMGROUP 3200MHz MSI A520M-A PRO 512Gb M.2 NVMe ADATA LEGEND 710,	6
Сервер	2xIntel Xeon Gold 6240 2x32GB DDR4 ECC REG 3200MHz RAID Lenovo 930-8i, 2 port 10Gb/s	2
Коммутатор DWS-3160-24TC	20 портов 10/100/1000BASE-T (PoE) 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP, RJ-45	1
Видеорегистратор IPTRONIC NVR1680i	25 (16 PoE+ 9 IP) VGA, HDMI, (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) 25fps на канал 4 SATA HDD по 8 Tb, (10M/100M/1000M WAN),	1
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4	AL21400 1.4 ГГц 1 ГБ RAM, 512 МБ NAND 10x 10/100/1000 Ethernet и 1 SFP+ (10 Гбит/с)	1
IP Камера SVI-D453A SD SL v2.0	1/3" CMOS GC4653 SSC377D, H.264/H.265/H.265+ Разрешение от 1 Мpix (1280 × 720) до 5 Мpix (2592 × 1944)	5



Логическая топология сети

Подготовка инфраструктуры для реализации системы резервного копирования

В качестве сервера резервного копирования будет использовать уже имеющийся сервер с присвоенным именем “Back”.

До модернизации процесс копирования выполнялся вручную, данные передавались без шифрования, а проверки целостности отсутствовали, что создавало риски потери информации и не обеспечивало нужного уровня надежности.

Для модернизации основного блока предназначенного для хранения были выбраны накопители формата 2 ТБ для сохранения совместимости с уже установленными дисками. На основе сравнительного анализа моделей оптимальным выбором для хранилища стал HDD Seagate ST2000DM005.

Производитель	Модель	Скорость вращения (об/мин)	Объём кеш памяти (МБ)	Максимальная скорость передачи данных (Мбайт/сек)	Цена (руб)
Seagate	ST2000DM005	5400	256	190	5 699
Seagate	ST2000DM008	5400	256	220	6 099
Western Digital	WD20EFPX	7200	180	180	7 799
Toshiba	DT02ABA200	5400	128	176.4	5 799

В качестве системного диска для ОС и ПО выбран SSD QUMO Q3DT-128GMCY. Он обеспечивает баланс цены и надежности: высокий ресурс записи (250 TBW) и скорость до 450 МБ/с гарантируют долгий срок службы при работе с логами и сервисами, а память TLC с высоким TBW делает переплату за MLC-аналоги нецелесообразной.

Производитель	Модель	Ко-во бит на ячейку (шт)	Ресурс записи (ТБ)	Скорость последовательной записи (Мбайт/сек)	Цена (руб)
Netac	NT01N600S-128G-S3X	3	70	440	999
Goodram	IR-SSDPR-S25A-120	2	90	540	2 850
HP	3345M7AA#AB B	4	40	480	1099
QUMO	Q3DT-128GMCY	3	250	450	1599

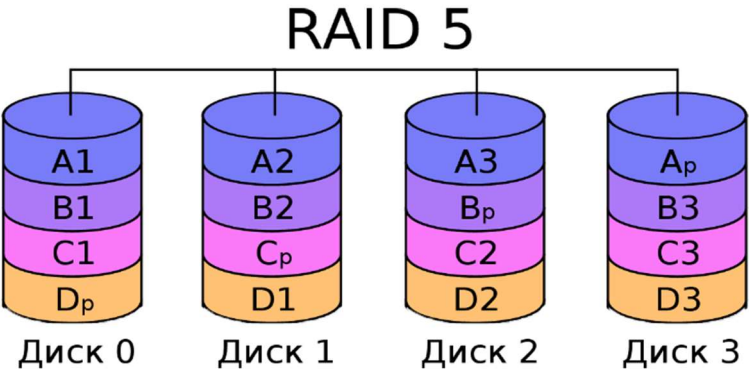
Для решения задачи расширения хранилища и повышения его надежности потребовалось заменить неэффективный RAID 1 (зеркалирование), при котором доступно лишь 50% объема (2 ТБ из 4 ТБ).

Сравнение RAID массивов

Тип массива	Минимальное количество дисков	Резервирование	Эффективный объём при 2 дисках (ТБ)	Эффективный объём при 3 дисках на 2 (ТБ)
RAID 0	2	Отсутствует	4	6
RAID 1	2	1 диск	2	2
RAID 5	3	1 диск	-	4
RAID 6	4	2 диска	-	-
RAID 10	4	1 диск в каждой паре	-	-

Оптимальным выбором стал **RAID 5**, обеспечивающий высокий уровень отказоустойчивости при эффективном использовании дискового пространства.

Для его реализации базовый аппаратный контроллер заменили на программный RAID с помощью утилиты **mdadm**. Это позволило развернуть RAID 5 без покупки дорогостоящих контроллеров или лицензий, обеспечив гибкость, надежность и полноценную интеграцию с Linux.



Визуализация работы RAID 5

В результате, итоговая конфигурация оборудования сервера после модернизации представлена в таблице ниже:

Наименование компонента	Характеристика
Процессор	2xIntel Xeon Gold 6240
Оперативная память	2x32GB DDR4 ECC REG 3200MHz
Блок питания	1x750W Titanium
Накопители	3x2TB HDD + 128GB SSD
RAID контроллер	Программный
Сетевой адаптер	2 port 10Gb/s

Анализ и выбор защищённого канала передачи данных к удалённому хранилищу

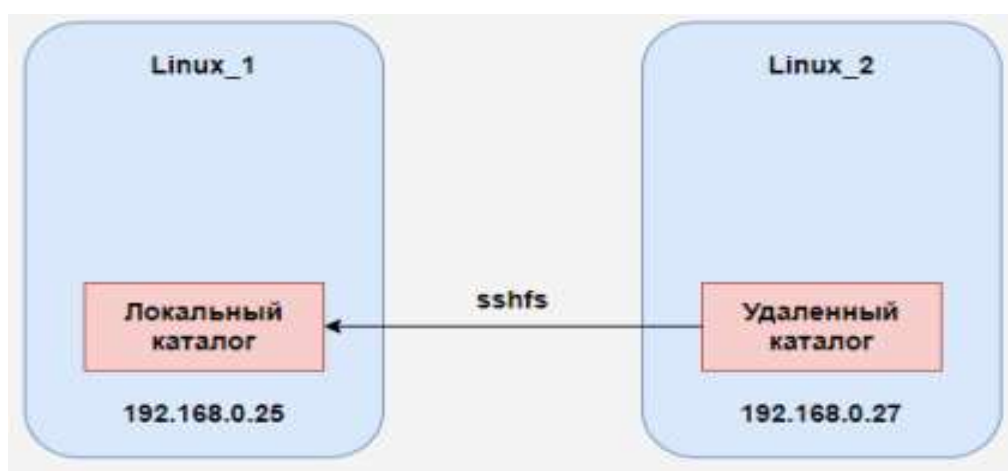
Для интеграции удаленного сервера «File» в систему резервного копирования потребовалось организовать защищенный канал доступа к данным. Было выбрано удаленное монтирование файловой системы через зашифрованное соединение, позволяющее локально работать с удаленными данными без риска их перехвата.

Оценка решений проводилась по критериям безопасности (шифрование), полной совместимости с Linux (fstab, systemd), устойчивости к сетевым сбоям, беспарольной автоматизации и отсутствию необходимости устанавливать ПО на сервер-источник. Сравнение отобранных вариантов приведено в таблице ниже:

Название	Безопасность	Поддержка расширенных прав	Стабильность при работе с живым монтированием	Возможность автоматического монтирования
SSHFS	Отличная	Полная	Высокая	Отличная
NFS	Минимальная	Частичная	Высокая	Усложнена
SMB	Ограниченная	Частичная	Средняя	Нестабильная
Rsync+SSH	Отличная	Полная	Высокая	Усложнена
WebDAV	Хорошая	Частичная	Низкая	Ограниченная

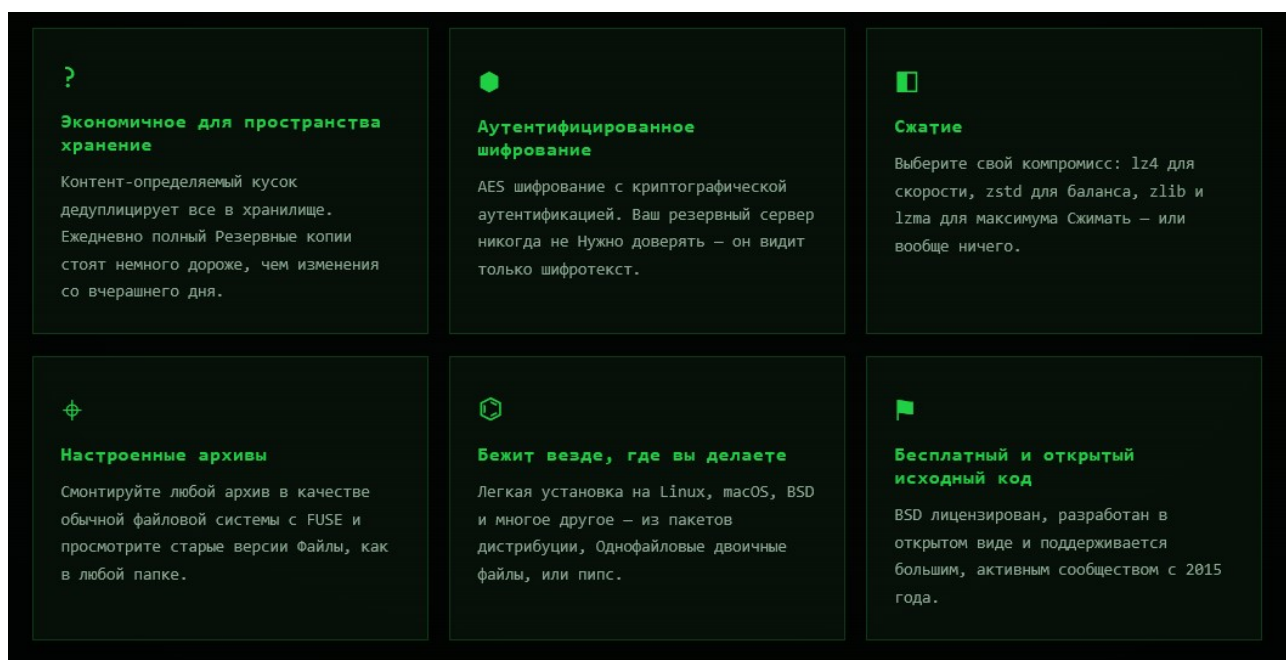
В качестве решения для удаленного монтирования был выбран **SSHFS** на базе FUSE, использующий протокол SSH для шифрования канала связи.

Использование SSHFS обеспечивает высокий уровень безопасности, так как все операции выполняются поверх зашифрованного SSH-соединения, что полностью исключает риск перехвата данных. Данное решение отличается простотой и автономностью — оно не требует установки дополнительного ПО на сервере-источнике «File», поскольку достаточно стандартного SSH-сервера. Кроме того, гибкость управления доступом и аутентификация легко реализуются с помощью стандартных SSH-ключей. Принцип работы технологии проиллюстрирован на Рисунке ниже.



Выбор программной реализации системы резервного копирования

Для укрепления ИТ-инфраструктуры организации и защиты информации в качестве инструмента резервного копирования был выбран BorgBackup (Borg) — решение с открытым исходным кодом, оптимальное для корпоративной среды. Borg обеспечивает высокую производительность за счет реализации критичного функционала на С и Cython, а также предлагает продвинутые технологии оптимизации и защиты данных.



Информация с главной страницы сайта borg backup

Ключевые причины выбора Borg заключаются в следующем:

Контент-зависимая дедупликация: разбивает файлы на блоки переменной длины и сохраняет только уникальные сегменты, существенно экономя объем хранилища и ускоряя копирование.

Сжатие данных: поддерживает адаптивные алгоритмы компрессии, применяемые к блокам после дедупликации для баланса скорости и емкости.

Клиентское шифрование: защищает данные алгоритмом AES-256 и проверяет их целостность через HMAC-SHA256 еще до отправки в хранилище.

Передача по SSH: использует SSH в качестве защищенного транспорта, позволяя ограничивать права SSH-ключей только командами Borg.

Удаленные репозитории: дает возможность централизованно хранить и масштабировать копии с разных хостов в едином защищенном репозитории.

Монтирование архивов: позволяет монтировать резервные копии как обычные директории для быстрого восстановления отдельных файлов без извлечения всего архива.

Реализация системы автоматического удалённого монтирования

На сервере File установим программу sshfs ,она необходима для обеспечения постоянного соединения примонтированного удалённого каталога.

```
sudo apt-get install -y sshfs
```

Создадим который станет источником бекапов.

```
mkdir -p /nfs
```

И выдаём права на редактирование

```
chmod 750 /nfs
```

```
root@File:/home/nn# apt install sshfs
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
  linux-image-6.1.0-32-amd64
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  fuse3 libfuse3-3
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  fuse3 libfuse3-3 sshfs
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 170 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 540 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
```

Возвращаемся к серверу Back,на нём также необходимо установить утилиту sshfs

```
apt install sshfs
```

Создаём папку для монтирования

```
mkdir /mnt/file
```

Производим пробную попытку удалённого монтирования вручную по шаблону:

```
sshfs user@ip:/nfs /mnt/file
```

Подставляя следующие значения:

вместо user — имя удалённого пользователя , а вместо ip — удалённый ip адрес сервера file

```
root@Back:/mnt/raid# mkdir /mnt/file
root@Back:/mnt/raid# sshfs nn@192.168.1.216:/nfs /mnt/file
The authenticity of host '192.168.1.216 (192.168.1.216)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dacPqNPXoScw0qyfeE35JIfy+UYE7wpmMdithpjG4+k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
nn@192.168.1.216's password:
root@Back:/mnt/raid#
```

Пробная попытка удалённого монтирования вручную

Проверяем /etc/fstab на наличие данной записи, если она присутствует-значит монтирование было произведено успешно

```
nn@192.168.1.216:/nfs on /mnt/file type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
root@Back:/mnt/raid#
```

При организации постоянного доступа к удалённому файловому ресурсу (например, серверу резервного копирования или файловому серверу) через SSHFS важно обеспечить автоматическое монтирование при загрузке системы, без запроса пароля. Для этого необходимо предварительно настроить авторизацию по SSH-ключу и корректно прописать точку монтирования в конфигурационном файле /etc/fstab.



Принцип работы ssh ключа

Для начала необходимо сгенерировать SSH-ключ (если он ещё не создан). Это делается командой:

ssh-keygen

По умолчанию ключ сохраняется в `~/.ssh/id_rsa` и `~/.ssh/id_rsa.pub`.

```
root@Back:/mnt/raid# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:sEW7P4ay0cAIKAiLM8Kafe0RJh0KWb7v9VwzDG9En8 root@Back
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|. .o+ . .|
|*..+ + o . .|
|@. + = o + .|
|+* o = = . o = .|
|o o + = S . = o E|
|. o * o + . .|
|. * o = .|
|. + .|
|. .|
+---[SHA256]-----+
root@Back:/mnt/raid# ssh-copy-id nn@192.168.1.216
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
nn@192.168.1.216's password:
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh 'nn@192.168.1.216'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Генерация ssh ключа

Для автоматической авторизации без пароля нужно передать публичный ключ на удалённый сервер. Это делается с помощью утилиты `ssh-copy-id`:

ssh-copy-id user@remote_ip

Где:

`user` — имя пользователя на удалённой машине

`remote_ip` — IP-адрес или доменное имя удалённого сервера.

```
root@Back:/mnt/raid# ssh nn@192.168.1.216
Linux File 6.1.0-33-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.133-1 (2025-04-10) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 17 22:52:30 2025 from 192.168.1.240
nn@File:~$
```

Обмен ssh ключём со сторонним сервером

Во время выполнения будет предложено ввести пароль пользователя на удалённой машине один раз, чтобы произвести копирование ключа.

После обмена ключами убедимся, что теперь возможно подключаться к удалённому серверу без ввода пароля:

`ssh user@remote_ip`

Если соединение установилось без запроса пароля — значит, настройка прошла успешно. Затем вручную протестируем монтирование:

`sshfs user@remote_ip:/путь/к/папке /mnt/точка_монтирования`

Если всё прошло успешно и вы видите файлы на удалённой стороне — можно переходить к настройке автмонтирования.

Добавим запись в файл `/etc/fstab`, чтобы монтирование происходило автоматически при загрузке системы:

`echo "sshfs#user@192.168.1.216:/nfs /mnt/file fuse defaults,_netdev,allow_other 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab`

Где

`sshfs#...` — обозначение источника (SSHFS с удалённым адресом и путём).

`/mnt/file` — локальная точка монтирования.

`fuse` — тип файловой системы.

`defaults,_netdev,allow_other` — опции:

`_netdev` — указывает, что ресурс зависит от сети (монтировать после запуска сети),
(необходимо для многопользовательских систем).

Применим изменения в `fstab`, выполнив: `sudo mount -a`, после чего проверим, появилась ли точка монтирования: `mount | grep sshf`

```
nn@192.168.1.216:/nfs on /mnt/file type fuse.sshfs (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=98348k,nr_inodes=24587,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
```

Вывод команды `mount | grep sshf`

3.3 Реализация резервного копирования Borg

Перед реализацией убедимся что на сервере резервного копирования два локальных каталога /mnt/file и /mnt/RAID

Первый послужит источником, второй репозитория для бекапов поэтому все последующие действия будут производиться только на сервере “Back”. Устанавливаем пакет Borg:

apt install borgbackup

```
root@Back:/mnt# apt install borgbackup
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
  linux-image-6.1.0-32-amd64
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libpython3-stdlib libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libsquashfs0 media-types python3
  python3-async-generator python3-attr python3-exceptiongroup python3-idna python3-llfuse python3-minimal
  python3-msgpack python3-outcome python3-packaging python3-pkg-resources python3-pyfuse3 python3-sniffio
  python3-sortedcontainers python3-trio python3.11 python3.11-minimal
Предлагаемые пакеты:
  borgbackup-doc python3-doc python3-tk python3-venv python-attr-doc python-llfuse-doc python3-setuptools
  python-sortedcontainers-doc python3.11-venv python3.11-doc binutils binfmt-support
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  borgbackup libpython3-stdlib libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libsquashfs0 media-types python3
  python3-async-generator python3-attr python3-exceptiongroup python3-idna python3-llfuse python3-minimal
  python3-msgpack python3-outcome python3-packaging python3-pkg-resources python3-pyfuse3 python3-sniffio
  python3-sortedcontainers python3-trio python3.11 python3.11-minimal
Обновлено 0 пакетов, установлено 23 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 8 155 кВ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 31,6 МВ.
Хотите продолжить? [Д/н] у
```

Процесс установки пакета borgbackup

Проверяем установку пакета вызывая borg без параметров

```
root@Back:/mnt# borg
usage: borg [-V] [-h] [--critical] [--error] [--warning] [--info] [--debug] [--debug-topic TOPIC] [-p]
  [--iec] [--log-json] [--lock-wait SECONDS] [--bypass-lock] [--show-version] [--show-rc]
  [--umask M] [--remote-path PATH] [--remote-ratelimit RATE] [--upload-ratelimit RATE]
  [--remote-buffer UPLOAD_BUFFER] [--upload-buffer UPLOAD_BUFFER] [--consider-part-files]
  [--debug-profile FILE] [--rsh RSH]
  <command> ...
```

Вывод команды borg

Создаём новый репозиторий, его будем использовать в зашифрованном формате для обеспечения дополнительной безопасности.

В качестве расположения репозитория будет указан каталог RAID массива (/mnt/RAID)

```
root@Back:/mnt/raid# borg init --encryption=repokey /mnt/raid
Enter new passphrase:
Enter same passphrase again:
Do you want your passphrase to be displayed for verification? [yN]:

By default repositories initialized with this version will produce security
errors if written to with an older version (up to and including Borg 1.0.8).

If you want to use these older versions, you can disable the check by running:
borg upgrade --disable-tam /mnt/raid

See https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable/changes.html#pre-1-0-9-manifest-spoofing-vulnerability for de
tails about the security implications.

IMPORTANT: you will need both KEY AND PASSPHRASE to access this repo!
If you used a repokey mode, the key is stored in the repo, but you should back it up separately.
Use "borg key export" to export the key, optionally in printable format.
Write down the passphrase. Store both at safe place(s).
```

Создание зашифрованного репозитория

Выводим доступную информацию о новом репозитории Borg info /mnt/RAID

```
root@Back:/mnt/raid# borg info /mnt/raid
Enter passphrase for key /mnt/raid:
Repository ID: 24ae7f91cf247ee36ecc19d8689756ebc38356dd8373e374a729c6d071aed022
Location: /mnt/raid
Encrypted: Yes (repokey)
Cache: /root/.cache/borg/24ae7f91cf247ee36ecc19d8689756ebc38356dd8373e374a729c6d071aed022
Security dir: /root/.config/borg/security/24ae7f91cf247ee36ecc19d8689756ebc38356dd8373e374a729c6d071aed022
-----
All archives:      Original size    Compressed size  Deduplicated size
                  14.54 MB          2.48 MB          634.69 MB

Unique chunks          Total chunks
Chunk index:          39626          60585
root@Back:/mnt/raid#
```

Информация о репозитории

Проверяем доступность нового репозитория

Borg list /mnt/RAID

Для повышения безопасности создаём копию borg ключа и отправляем его на удалённый сервер:

borg key export > /mnt/file/borg.key

Проверяем наличие записаного ключа

cat /mnt/file/borg.key

```
root@Back:/mnt/raid# borg key export /mnt/raid > /mnt/file/borg.key
root@Back:/mnt/raid# cat /mnt/file/borg.key
BORGEY 24ae7f91cf247ee36ecc19d8689756ebc38356dd8373e374a729c6d071aed022
hqlhbGdvcm10ag2mc2hhMjU2pGRhdGHaAN66pg4V66hVvRe1Z0XjWFT2Qth4NIr0qFWZZ
Lq7wbT05icEsdpV4p2vP/ddjwGMxvjFkufT0fP0Ym7v1LZHLQprfEz1FCDCEasrM88Hxqd
PnEAQNwe0MugcCAEL0QZv77hI61N035MUcdof8uS0WEhtTMXUmVrDgvcB4dHSGoP1ngTGJ
TjwZJiwtzLALMLv8JWV9ELSVT1Pb6I2bMALHRAeY3qgs44c+rDw+3BzjV0QSQoFafLhRU4
KVpIUfNa31DLNqhxpgYS4at7HdEBa6uGA/CxhSzrb+ZmQ9fBWikaGFzaNoAINn8kCLl37
yIUJPGN4t3c8+ilFqaMt2y0tlzXEySjP1kqml0ZXJhdGlvdnPOAAGGoKRzYw02gAgQLlm
Y/GIHFN48+muCAAn05Lj90rVbs5057WyRwjmLcYundmVyc2lvbGE=
root@Back:/mnt/raid#
```

Проверка содержимого ключа

Прежде чем проверить работу borg создаём папку для логов

mkdir logs в каталоге /mnt/RAID

```
root@Back:/mnt/raid# ls
config data hints.14 index.14 integrity.14 nonce README
root@Back:/mnt/raid# mkdir logs
root@Back:/mnt/raid#
```

Создание папки для логов

Выполняем следующую команду для ручного тестирования работы borg

borg create --list --compression auto,zstd,7 /mnt/RAID::default-{now:%Y-%m-%d} /mnt/file 2>&1 | tee /mnt/RAID/logs/\$(date +%F).log

В данной команде с помощью параметра *create* создаём бекап с названием default- (текущая дата) в зашифрованном репозитории /mnt/RAID используя автоматический выбор сжатия, с предпочтением алгоритму zstd со степенью сжатия 7.

Бекап создаётся из примонтированной удалённой области /mnt/file

Во время процесса параметр *--list* заставляет borg выводить весь список скопированных элементов, ошибок и другой полезной информации.

Перенаправляем ошибки и обычный вывод в общий вывод через заись 2>&1 и копируем вывод в файл в созданном ранее каталоге для логов /mnt/RAID/logs с расширением log , назначая имя по шаблону текущей даты.

Получаем в консоле весь вывод команды и проверяем содержимое лог файла:

```
root@Back:/mnt/raid/logs# ls
2077-05-02.log
root@Back:/mnt/raid/logs# cat 2077-05-02.log
U /mnt/file/bin/debconf-set-selections
U /mnt/file/bin/dpkg-statoverride
U /mnt/file/bin/grub-mkrelpath
U /mnt/file/bin/prlimit
U /mnt/file/bin/ping
U /mnt/file/bin/mknod
U /mnt/file/bin/pzstd
A /mnt/file/bin/nmcli
U /mnt/file/bin/od
U /mnt/file/bin/mkdir
s /mnt/file/bin/psfaddtable
s /mnt/file/bin/ctstat
U /mnt/file/bin/lspci
U /mnt/file/bin/journalctl
s /mnt/file/bin/fusermount
U /mnt/file/bin/grub-kbdcomp
U /mnt/file/bin/perlbug
s /mnt/file/bin/nawk
U /mnt/file/bin/sha224sum
U /mnt/file/bin/usb-devices
U /mnt/file/bin/tempfile
U /mnt/file/bin/podchecker
U /mnt/file/bin/cpan
U /mnt/file/bin/zforce
s /mnt/file/bin/pkill
U /mnt/file/bin/ipcrm
U /mnt/file/bin/codepage
U /mnt/file/bin/sort
s /mnt/file/bin/infotocap
U /mnt/file/bin/ssh-keyscan
```

Проверка содержимого log файлов

А также наличие созданного бекапа

```
root@Back:/mnt/raid/logs# borg list /mnt/raid
Enter passphrase for key /mnt/raid:
default-2077-05-02      Sun, 2077-05-02 04:23:58 [f0330b9af9c50fe7680caaad7dc1c4db3668635815b003
530268a034a58a000f]
root@Back:/mnt/raid/logs# █
```

Проверка наличия бекапа

Проверить содержимое бекапа можно с помощью монтирования из репозитория /mnt/RAID в каталог /tmp командой:

Borg mount /mnt/RAID /tmp

Ls /tmp/default-2077-05-02/mnt/file

```
root@Back:/# borg mount /mnt/raid /tmp
Enter passphrase for key /mnt/raid:
root@Back:/# cd /tmp/default-2077-05-02/mnt/file/b
bin/      borg.key
root@Back:/# cd /tmp/default-2077-05-02/mnt/file/bin/
Display all 562 possibilities? (y or n)
root@Back:/# cd /tmp/default-2077-05-02/mnt/file/bin/
root@Back:/tmp/default-2077-05-02/mnt/file/bin# ls
['aa-enabled', 'aa-exec', 'aa-features-abi', 'addpart', 'apt', 'apt-cache', 'apt-cdrom', 'apt-config', 'apt-extracttemplates', 'apt-ftparchive', 'apt-get', 'apt-key', 'apt-mark', 'apt-sortpkgs', 'arch', 'aspell', 'aspell-import', 'awk', 'b2sum', 'base32', 'base64', 'ischroot', 'ispell', 'ispell-wrapper', 'join', 'journalctl', 'json_pp', 'kbdinfo', 'kbd_mode', 'kernel-install', 'kill', 'kmod', 'konwert', 'laptop-detect', 'last', 'lastb', 'lastlog', 'lcf', 'ldd', 'ld.so', 'less', 'lessecho', 'lessfile', 'script', 'scriptlive', 'scriptreplay', 'sdiff', 'sed', 'select-default-iwrap', 'select-editor', 'sensible-browser', 'sensible-editor', 'sensible-pager', 'seq', 'setarch', 'setfont', 'setkeycodes', 'setleds', 'setlogcons', 'setmetamode', 'setpci', 'setpriv', 'setsid', 'setterm', 'setupcon']
```

Теперь воспользуемся полезной особенностью borg – создание инкрементных бекапов, и в данной программе это реализовано максимально просто- все последующие копии сделанные ранее будут иметь инкрементный тип, и всё что требуется для его создания отправить задачу на создание нового бекапа, предварительно изменив исходный каталог /mnt/file:

Скопируем в каталог /mnt/file новую информацию из системной папки /opt:

cp -r /opt /mnt/file

```
root@Back:/mnt/file# cp -r /opt /mnt/file
root@Back:/mnt/file# ls
bin borg.key opt test.tar
root@Back:/mnt/file#
```

Копирование новой информации

Создаём новый бекап по тому же принципу:

**borg create --list --compression auto,zstd,7 /mnt/RAID::default-{now:%Y-%m-%d}
/mnt/file 2>&1 | tee /mnt/RAID/logs/\$(date +%F).log**

Подтверждаем успешное создание

```
root@Back:/mnt/file# borg list /mnt/raid
Enter passphrase for key /mnt/raid:
default-2077-05-02      Sun, 2077-05-02 05:00:57 [34849d468f1bf7c3496b85038fc3d35562b453ef952d71
a021647973a3d380c1]
default-2077-05-03      Mon, 2077-05-03 12:00:12 [22786b837492ef257780367de31215439557600551d4d3
c0c8a28c59cd8e6f8b]
```

Проверка наличие нового бекапа

3.4 Автоматизация процесса резервного копирования

Для повышения надёжности, удобства эксплуатации и минимизации участия сотрудников в процессе резервного копирования была реализована автоматизация всех основных этапов работы с BorgBackup.

Все действия по созданию резервных копий, их шифрованию, сжатию, логированию и обработке ошибок были объединены в единый скрипт, который запускается в автоматическом режиме. Такой подход исключает человеческий фактор, снижает риск ошибок при ручном выполнении и обеспечивает стабильное выполнение задач по расписанию.

Скрипт резервного копирования представлен на Рисунке 25:

```
GNU nano 7.2                                bscrypt *
#!/bin/bash

#Переменные
REPO="/mnt/raid"
SOURCE="/mnt/file"
LOG_DIR="$REPO/logs"
DATE=$(date +%F) # Формат: 2077-05-04
ARCHIVE="auto-$DATE"
LOG_FILE="$LOG_DIR/$DATE.log"
export BORG_PASSPHRASE="password"

# Выполнить бэкап с логированием
borg create --list --compression auto,zstd,7 "$REPO::$ARCHIVE" "$SOURCE" 2>&1 | tee "$LOG_FILE"

#Произвести проверку данных на целостность
borg check /mnt/raid
```

Скрипт резервного копирования

В конце скрипта присутствует параметр check который позволяет после создания копии проверить её целостность и повторно сравнить её с исходными данными.

А также при необходимости можно поменять источник, изменить активный репозиторий и поменять принцип построения имён.

Выдадим права на выполнение и произведём тестовый запуск

Chmod +x bscript

./bscript

Проверим наличие нового бекапа:

```
root@Back:/# borg list /mnt/raid
Enter passphrase for key /mnt/raid:
auto-2025-05-19      Mon, 2025-05-19 04:53:20 [a1141095147791305dc15a63bf5f3abcb5234c4b3a2c8a
e664065a848167a48a]
default-2077-05-02   Sun, 2077-05-02 05:00:57 [34849d468f1bf7c3496b85038fc3d35562b453ef952d71
a021647973a3d380c1]
default-2077-05-03   Mon, 2077-05-03 12:00:12 [22786b837492ef257780367de31215439557600551d4d3
c0c8a28c59cd8e6f8b]
default-2077-05-04   Tue, 2077-05-04 12:00:30 [c80d87d2605c613a25c9f504511fd57da6c1816db20e84
b8f3b8a808b14c74a4]
auto-2077-05-04      Tue, 2077-05-04 12:49:16 [e3bb606aa668ee2e79b0a764ceaf20bb76c9a59e28291e
16a8eb24e074ffcdabd]
```

Проверка наличие нового бекапа

Обращаем внимание на название, так бекапы созданные с помощью скрипта имеют приставку “auto” как указано в скрипте, а те что были созданы пользователем имеют приставку “default”

Для минимизации влияния на рабочий процесс сотрудников и загрузку серверов процесс резервного копирования настроен на автоматический запуск в ночное время — ежедневно в 3 часа утра. Выбор именно этого времени обусловлен:

- Низкой активностью пользователей и систем, что обеспечивает максимальную доступность ресурсов;
- Минимизацией возможных конфликтов с другими задачами и службами;
- Гарантией того, что к началу рабочего дня резервные копии будут актуальными и проверенными.

Запуск по расписанию реализован с использованием штатного системного планировщика задач cron, что обеспечивает высокую надёжность и лёгкость управления

*Вводим команду **crontab -e***

И задаём параметры ежедневного автозапуска скрипта в 3 часа ночи по шаблону:

0 3 * * * /bscript

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.c8oKnu/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * * /bscript
```


Описание системы управления резервными копиями

В качестве базы для хранения резервных копий был развёрнут зашифрованный репозиторий, размещённый на RAID-массиве, что обеспечило как физическую устойчивость к отказу оборудования, так и криптографическую защиту на уровне хранения. Шифрование выполняется на стороне клиента с использованием стойкого алгоритма AES-256, при этом все данные поступают в хранилище уже в зашифрованном виде. Проверка целостности и аутентификации данных обеспечивается за счёт HMAC на базе SHA-256.

Источником данных для резервного копирования выступает удалённый сервер с именем “File”, к которому организован безопасный доступ через протокол SSH. Для интеграции удалённой файловой структуры в локальную систему был примонтирован каталог с использованием пакета sshfs. Эта технология позволяет обращаться к удалённым данным как к локальной директории, что существенно упрощает работу с резервным ПО, делая доступ к данным полностью прозрачным.

Для безопасного и полностью автоматического взаимодействия между сервером резервного копирования и сервером-источником были сгенерированы SSH-ключи, обеспечивающие надёжную безпарольную аутентификацию. Это позволяет выполнять операции резервного копирования без участия администратора, минимизируя человеческий фактор и снижая вероятность ошибок.

Монтаж удалённого каталога производится автоматически при загрузке системы за счёт настройки файла `/etc/fstab`, в котором прописано подключение через sshfs с использованием ранее созданных SSH-ключей. Такой подход обеспечивает стабильность и повторяемость — доступ к данным сервера “File” гарантированно появляется до запуска заданий по резервному копированию.

Для обеспечения прозрачности процессов, оперативного контроля и последующего анализа была реализована система логирования всех ключевых операций, связанных с выполнением резервного копирования.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности ключа шифрования Borg, без которого доступ к содержимому резервного репозитория невозможен. Ключ был экспортирован и сохранён в защищённом внешнем хранилище, не связанном с основной системой. Это критически важный элемент: в случае сбоя или компрометации основной системы именно этот ключ позволяет восстановить доступ к резервным данным. При его утере восстановление будет невозможно, даже при наличии всех архивов.